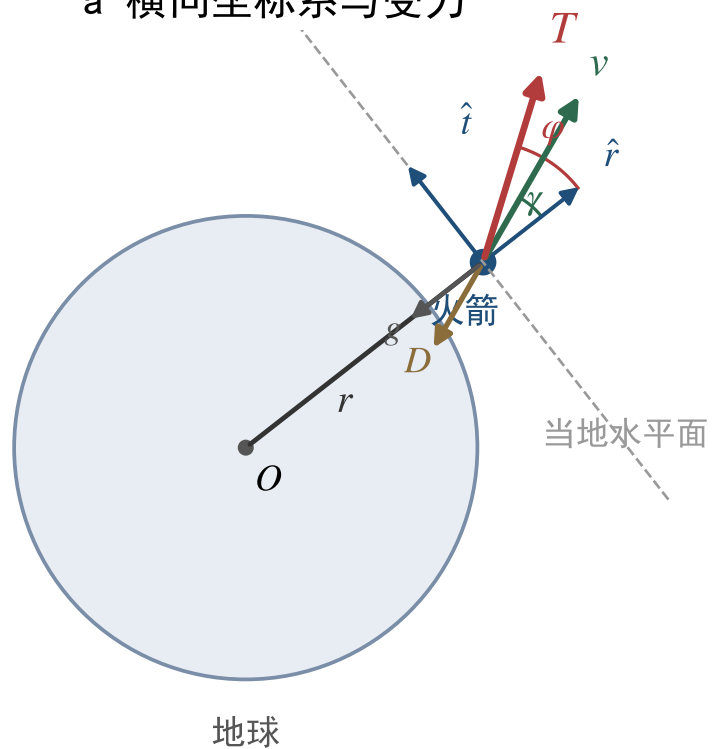


a 横向坐标系与受力



γ : 速度与水平面夹角, 飞行路径角
 φ : 推力与水平面夹角, 俯仰角

b 三个阶段的控制输入

阶段 I 垂直起飞与程序转弯

$T = F_{\max 1}$ 恒定

$\varphi(t) = 90^\circ - 0.4^\circ / s \cdot (t - 10s)$

终止条件: 一子级推进剂耗尽 t_1

阶段 II 无动力滑行

$T = 0$, 重力转向, 无阻力

终止条件: 滑行时间 t_c 到期

阶段 III 二子级入轨修正

问题1: $\varphi = \gamma$, $T = F_{\max 2}$

问题2: $\varphi = \varphi_0 + k \cdot (t - t_2)$

问题4: $T = \sigma(t) F_{\max 2}$, $\sigma \in [0.6, 1]$